·标准与规范·

慢性活动性EB病毒病诊治专家共识（2025版）

中华医学会血液学分会淋巴细胞学组　中华医学会儿科学分会血液学组　中华医学会感染病学分会

通信作者：王昭，首都医科大学附属北京友谊医院血液科，北京 100050，Email：wangzhao@ccmu.edu.cn；王天有，首都医科大学附属北京儿童医院血液科，北京 100045，Email：wangtianyou@bch.com.cn；王贵强，北京大学第一医院感染疾病科，北京 100034，Email：john131212@sina.com

【摘要】 慢性活动性EB病毒病（CAEBVD）是EB病毒（EBV）感染T细胞和（或）自然杀伤（NK）细胞引起的一组淋巴增殖性疾病，同时具有炎症性和克隆增殖性双重特性，疾病呈系统性、进行性。临床表现多样，可累及多系统，易漏诊、误诊。为提高我国临床医师对CAEBVD的认识和理解，基于当前的循证医学证据，中华医学会血液学分会淋巴细胞学组、中华医学会儿科学分会血液学组及中华医学会感染病学分会组织血液科、感染科、儿科、病理科等多领域医学专家共同商讨，制订本专家共识。本共识从临床表现、实验室检查、病理学诊断、治疗等8个方面共提出13条推荐意见，并以此为基础制定了我国CAEBVD的诊断标准和诊治流程，旨在提高我国CAEBVD的诊断水平，指导规范化治疗。

【关键词】 疱疹病毒4型，人；　EB病毒；　EB病毒病；　慢性活动性；　诊断；　治疗；　专家共识

基金项目： 国家自然科学基金（82370185）；北京市临床重点专科项目（2024）

实践指南注册： 国际实践指南注册与透明化平台（PREPARE-2025CN254）

Expert consensus on diagnosis and treatment of chronic active Epstein-Barr virus disease (2025 edition)

Lymphocyte Group of Hematology Branch of the Chinese Medical Association; Hematology Group of Pediatrics Branch of the Chinese Medical Association; Infectious Disease Branch of the Chinese Medical Association

Corresponding authors: Wang Zhao, Department of Hematology, Beijing Friendship Hospital, Capital Medical University, Beijing 100050, China, Email: wangzhao@ccmu.edu.cn; Wang Tianyou, Department of Hematology, Beijing Children's Hospital, Capital Medical University, Beijing 100045, China, Email: wangtianyou@bch.com.cn; Wang Guiqiang, Department of Infectious Disease, Peking University First Hospital, Beijing 100034, China, Email: john131212@sina.com

【Abstract】 Chronic active Epstein-Barr virus disease (CAEBVD) is a group of lymphoproliferative diseases caused by Epstein-Barr virus (EBV) infection of T cells and/or natural killer (NK) cells. It has both inflammatory and clonal proliferative characteristics, and the disease is systemic and progressive. The clinical manifestations are diverse, which can involve multiple systems and it's easy to miss diagnosis and misdiagnosis. In order to improve the understanding of CAEBVD among clinicians in China, based on the current evidence of evidence-based medicine, the

DOI：10.3760/cma.j.cn112137-20241229-02956

收稿日期　2024-12-29　　**本文编辑**　朱冬冬

引用本文：中华医学会血液学分会淋巴细胞学组，中华医学会儿科学分会血液学组，中华医学会感染病学分会．慢性活动性EB病毒病诊治专家共识（2025版）[J]. 中华医学杂志，2025，105(17)：1322-1330. DOI：10.3760/cma.j.cn112137-20241229-02956.

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House　版权所有　违者必究

Lymphocyte Group of Hematology Branch of the Chinese Medical Association, the Hematology Group of Pediatrics Branch of the Chinese Medical Association and the Infectious Disease Branch of the Chinese Medical Association organized medical experts in hematology, infection, pediatrics, pathology and other fields to discuss and formulate this expert consensus. A total of 13 recommendations were put forward from 8 aspects, including clinical manifestations, laboratory examination, pathological diagnosis and treatment. On this basis, the diagnostic criteria and treatment procedures of CAEBVD in China were formulated, aiming at improving the diagnostic level of CAEBVD in China and guiding standardized treatment.

【**Key words**】 Herpesvirus 4, human; Epstein-Barr virus; Epstein-Barr virus disease; Chronic active; Diagnosis; Treatment; Expert consensus

Fund program: National Natural Science Foundation of China (82370185); Beijing Key Clinical Specialty Project (2024)

Practice guideline registration: Practice Guideline Registration for Transparency (PREPARE-2025CN254)

EB病毒（Epstein-Barr virus，EBV）是Ⅳ型人类疱疹病毒（human herpes virus 4，HHV-4），属于人类疱疹病毒科γ亚科，是线状双链DNA病毒[1]。我国人群普遍易感EBV，90%以上成人的血清EBV抗体阳性。初次感染EBV后，病毒在记忆B淋巴细胞中长期存在、建立潜伏感染，终生携带。慢性活动性EBV病（chronic active EBV disease，CAEBVD）是EBV感染T细胞和（或）自然杀伤（natural killer，NK）细胞引起的淋巴增殖性疾病[2]，是一种同时具有炎症性和克隆增殖性双重特性的系统性、进行性疾病。临床表现多样，可累及多系统，本专家共识旨在提高我国CAEBVD的诊断水平，指导规范化治疗。

一、共识制订的方法学

1.共识制订原则及应用范围：本共识由中华医学会血液学分会淋巴细胞学组、中华医学会儿科学分会血液学组、中华医学会感染病学分会于2024年9月共同发起，严格遵循美国医学研究所最新指南定义和《世界卫生组织指南制订手册》的临床实践指南制订方法学，参考《中国制订/修订临床诊疗指南的指导原则（2022版）》和《循证临床实践指南的制订与实施》的制订流程，符合指南研究与评价工具Ⅱ的报告要求[3-6]。按照指南科学性、透明性和适用性评级工具（scientificity，transparency，applicability rankings，STAR）清单和卫生保健实践指南报告规范（reporting items for practice guidelines in healthcare，RIGHT）制作共识实施方案和共识全文[7-8]。

2.临床问题收集及确定：通过文献回顾、专家咨询和调研的方式收集临床问题，并对问题进行去重、合并及重要性排序，交由指导委员会遴选，构建初始临床问题列表。将临床问题确定表通过电子邮件发送给推荐意见共识组专家，并收集其对临床问题及其结局重要性进行的评分。7~9分表示对决策和推荐至关重要，4~6分表示重要，1~3分表示不太重要。指导委员会根据重要性评分确定本共识最终纳入的临床问题清单。

3.证据检索、筛选及数据提取：（1）检索数据库：中国知网、万方全文数据库、Pubmed等中、英文数据库。（2）检索词："慢性活动性EB病毒感染""慢性活动性EB病毒病""chronic active Epstein-Barr virus infection""chronic active Epstein-Barr virus disease"等中、英文相关词汇组合。（3）检索时间：从建库到2024年11月。（4）语种：限制为中文或英文。同时，补充检索相关指南或共识以及纳入文献的参考文献等。由两组人员依照题目、摘要和全文顺序对检索到的文献进行独立筛选，并根据预先编制的表格提取信息。若存在分歧时，则请第三方人员裁定。

4.证据质量和推荐强度分级：根据推荐意见分级评价、制订与评估（the grading of recommendations assessment，development and evaluation，GRADE）系统的证据质量分级分为高、中、低和极低4个等级，详见表1[9]。在定量证据质量分级过程中考虑局限性、不精确性、不一致性、间接性和发表偏倚5个降级因素，以及效应量大、评估混杂因素偏倚及剂量效应关系3个升级因素。完成证据分级后通过证据概要表呈现证据[10]。

5.达成共识方法：本共识制订工作组由60名专家组成，均参与投票，若超过2/3的专家同意该条推荐意见，则达成共识；对于未达成共识的推荐意见，则根据专家意见修改后进行第二轮专家投票，

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

表1 推荐意见分级评价、制订与评估(GRADE)系统的证据质量和推荐强度分级

分级	具体描述
证据质量分级	
高(A)	非常确定真实效应值接近效应估计值
中(B)	对效应估计值有中等程度信心:真实值有可能接近估计值,但仍存在二者大不相同的可能性
低(C)	对效应估计值的确信程度有限:真实值可能与估计值大不相同
极低(D)	对效应估计值几乎没有信心:真实值很可能与估计值大不相同
推荐强度分级	
强(1)	明确显示干预措施利大于弊或弊大于利
弱(2)	利弊不确定或无论质量高低的证据均显示利弊相当

直到达成共识。达成共识后的推荐意见交由共识指导委员会完善和审定通过,指导委员会在征得共识专家组2/3成员同意的情况下,可对推荐意见存在的重要问题进行修订和完善。

6.目标人群和适用人群:本共识以指导临床医师在CAEBVD的诊断和治疗工作中合理决策为主要目的,以可疑CAEBVD患者为拟实施的目标人群;适用于各级医疗机构血液内科、儿科及感染科等各学科临床工作者。

二、CAEBVD的临床问题和推荐意见

临床问题1:哪些患者应高度怀疑CAEBVD?

推荐意见1:持续或反复出现传染性单核细胞增多症样症状3个月以上,外周血和(或)受累组织中EBV基因组数量增加[EBV-DNA升高或EBV编码的小RNA(EBV-encoded small RNA,EBER)阳性]的患者,应高度怀疑CAEBVD。(1A)

推荐说明:EBV是一种人群普遍易感的病毒,全世界约90%以上的成年人均发生过EBV感染。EBV感染通常无症状,青少年和年轻的成年人发生迟发性原发感染时,可表现为传染性单核细胞增多症(infectious mononucleosis,IM),病程呈自限性。然而,从19世纪40年代开始,越来越多的报道发现,一些患者在病程中IM样症状反复发作,外周血或组织中EBV持续阳性,疾病迁延不愈,最终出现多脏器功能衰竭或恶性淋巴瘤样表现,危及生命[11-14]。进一步研究发现,与IM患者EBV感染B淋巴细胞不同,此类患者EBV感染的淋巴细胞类型为T/NK细胞[15-16],第5版WHO血液淋巴肿瘤分类将其命名为CAEBVD[2]。因此,若患者反复出现发热、肝功能异常、皮疹、肝脾淋巴结肿大等IM样症状,且伴外周血或组织EBV阳性时,需考虑CAEBVD可能,进一步完善相关检查。

临床问题2:CAEBVD包括哪些临床分型和临床表现?

推荐意见2:CAEBVD的临床表现多种多样,缺乏特异性,根据其累及的范围,可将其分为皮肤型(局限性/惰性)和系统型(系统性)。皮肤型患者多数最终进展为系统型CAEBVD(systemic CAEBVD,sCAEBVD)。(1A)

推荐说明:CAEBVD可累及全身多系统,目前根据疾病累及的范围将其分为皮肤型和系统型[2]。皮肤型CAEBVD包括以下两种类型:(1)种痘样水疱病(hydroa vacciniforme lymphoproliferative disorder,HV-LPD):主要累及暴露于日光照射的皮肤(如面部、手脚),表现为红斑、丘疹、水疱、坏死、结痂、愈合后留下凹陷性瘢痕,按此顺序反复出现。症状发作时伴或不伴发热,常呈自限性。该类CAEBVD可在很长一段时间内保持稳定,但最终可进展至sCAEBVD[17]。(2)严重蚊虫叮咬过敏症(severe mosquito bite allergy,SMBA):表现为蚊虫叮咬后数小时内出现皮肤红斑、水肿、出血性大疱,可形成深溃疡;可伴发热及其他全身症状;血清免疫球蛋白(immune globulin,Ig)E升高;外周血EBV-DNA及NK细胞水平升高;可进展至sCAEBVD、NK细胞淋巴瘤或NK细胞白血病[18-19]。

sCAEBVD主要表现为持续或反复发作的IM样症状,如发热、咽峡炎、肝、脾、淋巴结肿大、皮疹等,可累及多系统。部分患者存在自发缓解倾向,症状间断发作。各系统常见临床表现如下:(1)血液系统:贫血或出血,肝脾淋巴结肿大等。(2)消化系统:腹泻,消化道溃疡、出血,肝功能异常,黄疸等[20]。(3)呼吸系统:肺间质病变为主,亦可见结节、实变,症状表现为咳嗽、气促、呼吸困难等,严重时可出现多浆膜腔积液。(4)皮肤黏膜:严重蚊虫叮咬过敏和种痘样水疱病,口唇或咽部疱疹等。(5)心血管系统:心肌炎、血管炎,动脉瘤或肺动脉高压,心力衰竭、心律失常等[21]。(6)中枢神经系统:可表现为后部白质脑病或血管炎,临床主要表现为头痛、抽搐、易激惹、嗜睡、昏迷、活动障碍、颅神经损伤及智力减退等。(7)其他:眼葡萄膜炎、视网膜炎、肾间质病变等。(8)危及生命的并发症:噬血细胞综合征(hemophagocytic lymphohistiocytosis,HLH)、消化道溃疡大出血或穿孔、冠状动脉瘤或其他动脉瘤以及难治性淋巴瘤等。

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

CAEBVD患者临床表现差异较大，因可累及多系统，首诊科室多样，故在临床诊疗过程中需关注EBV相关检查，避免漏诊。

临床问题3：CAEBVD患者的诊断及鉴别诊断过程中需要进行哪些EBV相关检查？

推荐意见3：推荐存在疑似临床表现的患者完善外周血EBV-DNA检查，或受累组织EBER检测；确定存在EBV感染后，进一步行EBV感染淋巴细胞类型检测。（1A）

推荐意见4：EBV抗体检测对于CAEBVD无诊断意义，但对于鉴别诊断及预后有参考意义。（1B）

推荐意见5：对于能获取组织标本的患者，可行EBV相关核抗原和潜伏膜蛋白检测。（1C）

推荐说明：CAEBVD诊断的基础为外周血和（或）受累组织中EBV基因组数量增加。实时定量聚合酶链反应（polymerase chain reaction，PCR）检测EBV-DNA水平是目前临床最常用的CAEBVD诊断和监测指标[22-23]。外周血EBV-DNA水平升高是CAEBVD诊断的重要依据，标本类型包括全血、外周血单个核细胞（peripheral blood mononuclear cell，PBMC）和血浆。在不同的疾病状态时，PBMC与血浆中的EBV-DNA水平存在差异，因此二者均需要检测。血浆或血清EBV-DNA在非活动期CAEBVD患者中常为阴性，全血或PBMC的EBV-DNA的诊断意义更大[24-25]。中枢神经系统受累时脑脊液中EBV-DNA水平可升高。EBV-DNA的检测方法及阈值我国尚无统一标准。

组织活检病理原位杂交显示病变组织EBER阳性亦是诊断CAEBVD的重要标准，推荐对于怀疑CAEBVD患者的组织标本行EBER染色，以评估器官受累情况。

确定EBV感染的淋巴细胞类型是CAEBVD确诊的核心步骤。目前主要应用的方法有淋巴细胞分选联合EBV-DNA PCR检测、EBER联合免疫组织化学双染、流式细胞术联合荧光原位杂交（fluorescence in situ hybridization-flow cytometry，Flow-FISH）[26-29]。三种方法需要的标本类型及敏感性存在一定差异，临床可根据实际情况选择，确定EBV感染的淋巴细胞类型为T细胞、NK细胞、B细胞或多系（两系及以上）受累。

对于能获取组织标本的患者，可行EBV核抗原（Epstein Barr virus nuclear antigen，EBNA）及潜伏膜蛋白（latent membrane protein，LMP）1、LMP 2A/2B检测，确定EBV感染的潜伏类型[1]，以指导后续的免疫治疗。

EBV抗体检测主要包括衣壳抗原-IgG、衣壳抗原-IgM、早期抗原-IgG、衣壳抗原/早期抗原-IgA、EBNA-IgG等，CAEBVD患者可表现为一项或多项抗体阳性并滴度升高，但不再具有诊断意义，仅用于与其他EBV相关疾病鉴别[25, 30-31]。

病原学高通量测序（next-generation sequencing，NGS）在发热待查患者中应用越来越多，若送检标本检出EBV序列，建议进一步完善EBV-DNA定量检测，确定其病毒复制水平。

临床问题4：确诊CAEBVD的患者还需要做哪些实验室和影像学检查？

推荐意见6：建议完善血常规、肝（肾）功能、血脂、凝血、铁蛋白、骨髓等检查，评估器官功能，警惕合并HLH。（1B）

推荐意见7：建议完善超声、CT、头颅MRI等检查，评估器官累及情况。有条件患者可行^{18}F-FDG PET/CT及消化道内镜检查。（1B）

推荐意见8：推荐有条件患者进行全外显子检测，筛查潜在的免疫缺陷基因以及目前已知的与CAEBVD可能相关的基因。（1C）

推荐说明：CAEBVD为一组多系统受累的进展性疾病，常存在多项实验室检查异常，疾病终末期易合并HLH，因此确诊后建议完善以下检查，评估器官功能及是否合并HLH：（1）血常规：可有一系或多系减低，以血小板减少和贫血最多见，当短期、进行性下降时，需警惕HLH。（2）骨髓检查：推荐完善骨髓细胞学、免疫分型[32]、染色体、免疫球蛋白重链/T细胞受体（immunoglobulin heavy chain/T cell receptor，IgH/TCR）基因重排、骨髓病理、骨髓EBV-DNA及EBV感染淋巴细胞类型检查。主要用于除外白血病、淋巴瘤等骨髓浸润，合并HLH时骨髓中可见噬血细胞。CAEBVD累及骨髓时，骨髓活检病理可以显示EBER阳性的T/NK淋巴细胞增殖。（3）血生化：肝功能异常，包括低白蛋白血症，转氨酶、胆红素、乳酸脱氢酶升高等，合并HLH时可有甘油三酯升高。（4）凝血功能：合并HLH时常有凝血功能异常，低纤维蛋白原血症，活化部分凝血活酶时间延长，凝血酶原时间延长。（5）细胞因子水平：合并HLH时可溶性CD25（soluble CD25，sCD25）升高，干扰素（interferon，IFN）γ、白细胞介素（interleukin，IL）10或IL-6等也可升高。（6）铁蛋白：正常或轻度升高，当铁蛋白>500 μg/L或进行性升高时需警惕合并HLH。（7）脑脊液检查：推荐患

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

者在条件允许时行脑脊液常规、生化、细胞学、免疫分型、EBV-DNA检查，评估中枢神经系统EBV累及情况。

影像学检查可以协助发现占位性病变，在确诊前可指导选择活检部位，确诊后协助明确疾病累及的范围，治疗后用于评估疗效。对于高度疑似或确诊CAEBVD的患者推荐完善以下检查：(1)超声检查：腹部超声可明确肝、脾、腹腔淋巴结肿大情况，同时探查有无脏器实质异常、各种占位性病变以及腹腔大动脉有无动脉瘤；浅表淋巴结超声可明确浅表淋巴结肿大情况及结构是否有异常；冠状动脉超声可明确有无冠状动脉增宽或冠状动脉瘤。(2)CT检查：鼻咽、颈、胸、腹盆增强CT可了解深部淋巴结增大情况及实质器官如肺、肝、脾等受累情况。(3)头颅MRI：中枢神经系统各个部位均可受累，早期多表现为脑沟回增深、增宽等征象，主要为淋巴细胞及巨噬细胞浸润所致；此外还可见脑室扩张等各种脑萎缩样改变；也可有脑白质脱髓鞘及坏死等表现。(4)^{18}F-FDG PET/CT：可系统性评估CAEBVD的全身累及部位，指导对FDG高代谢部位进行病理活检，协助CAEBVD早期诊断[33]。对于已确诊的CAEBVD患者，发现FDG代谢明显增高部位或器官，提示进展至肿瘤期可能[34]。(5)消化道内镜检查：有症状患者，建议行胃肠镜检查并取多点活检，评估胃肠道受累情况。

与免疫缺陷病或处于免疫抑制状态的患者因EBV感染B细胞而发生EBV阳性B淋巴增殖性疾病（EBV positive B cell lymphoid proliferations disease，EBV$^+$B-LPD）不同[35-36]，CAEBVD患者无明确的免疫缺陷病，但在部分患者中可检测到免疫反应相关基因的遗传多样性或多种驱动基因的体细胞突变[37]，如PIK3CD、TNFRSF9、DDX3X等；其在疾病发生、进展中的作用仍有待探索，目前推测其可能通过减弱宿主对EBV的免疫应答，从而导致慢性感染，进而引起sCAEBVD的发生。因此，推荐有条件的患者进行全外显子检测，明确是否存在潜在基因异常。

临床问题5：CAEBVD的组织活检及病理学表现是什么？

推荐意见9：推荐对于有症状或影像学存在异常的部位行组织活检，如骨髓、淋巴结、肝脾、消化道等，明确是否受累，协助病理分级诊断，并进一步排除其他EBV阳性的血液系统疾病。(1C)

推荐意见10：CAEBVD病理学表现为EBV感染的一组具有谱系的淋巴组织疾病，包括增生性、交界性、肿瘤性疾病，具有较广泛的形态学谱系。推荐进行免疫组化、EBER原位杂交及双染，有条件患者建议行TCR基因重排检查。(1B)

推荐说明：CAEBVD是一组进展性淋巴增殖性疾病，不同部位的病理表现可能存在差异，故推荐进行多部位活检，评估器官受累及疾病进展情况。组织病理检查推荐包含以下内容：(1)形态学：根据组织结构及细胞异型性进行形态学分级（1、2、3级）。(2)免疫组化：推荐抗体：CD21，CD20，CD3，CD2，CD5，CD4，CD8，CD56，GranzymeB，TIA1，Ki67。建议选做抗体：PAX5，EBNA2，CD30，CD163，PD-L1。(3)原位杂交及双染：EBER原位杂交：选择热点区域进行每高倍视野EBER阳性细胞计数，并计算其所占百分比（%）；建议EBER双染：EBER联合CD3、EBER联合CD20、EBER联合CD56，以判断EBV感染细胞类型。(4)有条件患者可行TCR基因重排。

临床问题6：CAEBVD患者应如何治疗？

推荐意见11：目前国内外缺乏统一的CAEBVD治疗方案，异基因造血干细胞移植（allogeneic hematopoietic stem cell transplantation，allo-HSCT）是目前唯一可以治愈该类疾病的方式。(1B)

推荐说明：allo-HSCT是目前治疗CAEBVD的唯一根治性方法。多项研究发现，allo-HSCT可将CAEBVD患者的长期生存率由25%左右提升至55%~65%[19, 38-39]。自体造血干细胞移植不推荐用于CAEBVD患者。

CAEBVD患者的allo-HSCT时机尚待探索。目前推荐具有下列任何一项的患者尽早行allo-HSCT：病理分级3级、合并HLH、受累器官个数≥2个（除皮肤、骨髓、淋巴结外）伴或不伴染色体复杂核型。

移植前患者评估：移植前明确器官受累及功能情况，评估患者对于allo-HSCT的耐受性。移植建议在患者疾病非活动期进行[25, 39]，移植前可采用非移植治疗方案控制炎症反应、降低EBV负荷。合并HLH的患者，建议首先控制HLH，HLH疗效评估≥部分应答（partial response，PR）后再行移植；HLH的治疗可参考《中国噬血细胞综合征诊断与治疗指南（2022年版）》[40]中EBV-HLH的治疗方案。

移植供者的选择：供者选择原则同其他血液系统恶性疾病。若选择亲缘供者，建议供者行EBV-DNA（全血或PBMC+血浆）检测，优先选择

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

EBV-DNA阴性的供者。

预处理方案：目前缺乏推荐的统一的预处理方案，因CAEBVD患者常存在多器官受累且病程较长，推荐根据患者器官功能决定预处理方案的强度；移植过程中注意预防肝静脉闭塞综合征及血栓性微血管病。患者存在中枢神经系统受累时，推荐联合应用中枢神经系统中浓度高的药物，如塞替派、替尼泊苷等。

移植后的检测：移植后疾病复发是影响CAEBVD患者生存的重要因素[38-39]，移植后出现EBV-DNA阳性后，推荐重新进行EBV感染淋巴细胞类型检测，根据EBV累及细胞类型进行早期干预[41]。

临床问题7：CAEBVD患者的非造血干细胞移植治疗有哪些？

推荐意见12：尚缺乏持续有效的非造血干细胞移植治疗药物及方案。细胞毒药物治疗（化学治疗）、免疫治疗、细胞治疗能够暂时缓解病情，但大多数患者会再次复发、疾病进展。因此，非造血干细胞移植治疗措施的主要目的为控制炎症反应、降低EBV感染的淋巴细胞负荷、改善症状。（1B）

推荐说明：多种药物及治疗方案被应用于CAEBVD患者中，但长期随访观察均无法达到长期控制疾病进展、清除EBV的目的。

1.抗病毒药物：尚缺乏对CAEBVD有效的抗病毒药物[42]。目前可应用于临床的抗病毒药物，如阿昔洛韦、更昔洛韦、伐昔洛韦等，均未证明对CAEBVD患者有明确的治疗疗效。

2.JAK抑制剂[43-44]：芦可替尼是一种JAK1/2抑制剂，可以抑制CAEBVD患者的炎性细胞因子的产生，改善临床症状。体外研究中，其可通过抑制EBV阳性NK或T细胞中STAT3的磷酸化减少EBV阳性NK或T细胞系的存活细胞数。推荐剂量：（1）14岁以下，根据体重（≤10 kg、11~20 kg或>20 kg），剂量分别为2.5 mg、5 mg或10 mg，2次/d。（2）14岁及以上，剂量为10 mg，2次/d。

3.细胞毒性药物：完全缓解率低，对于EBV感染的T/NK细胞清除作用有限，疗效多为一过性。对于有症状的CAEBVD患者，可以改善症状及器官功能，部分降低EBV-DNA水平，建议仅用于allo-HSCT前序贯治疗，方案如下：（1）DEP-L方案[45]：由脂质体多柔比星、依托泊苷、甲泼尼龙、门冬酰胺酶组成的联合治疗方案。剂量为脂质体多柔比星25 mg/m^2、第1天；依托泊苷100 mg/m^2、第1天（可根据年龄及肾功能调整剂量）；甲泼尼龙2 mg/kg、第1~3天，0.2 mg/kg、第4~14天；左旋门冬酰胺酶6 000 U/m^2、第3、5天，或培门冬酶1 800 U/m^2、第3天（左旋门冬酰胺酶过敏患者）。该方案每2周重复一次。（2）CHOP样方案[46-47]：可根据患者器官功能及脏器受累情况进行调整。

4.免疫或细胞治疗：（1）程序性细胞死亡受体-1（programmed cell death protein 1，PD-1）单克隆抗体：PD-1单抗可阻断PD-1通路介导的免疫抑制反应，恢复T细胞的抗EBV活性[48]。其单药或联合治疗在CAEBVD患者中均取得了一定的疗效[49-51]。但在应用过程中，需密切监测其不良反应，警惕HLH[52]，尤其是在已存在高炎症反应的CAEBVD患者中。（2）细胞治疗[53-55]：EBV特异性细胞毒性T淋巴细胞（Epstein-Barr virus-specific cytotoxic T lymphocyte，EBV-CTL）、嵌合抗原受体T细胞（chimeric antigen receptor T-cell，CAR-T）、T细胞受体工程化T细胞（T cell receptors engineer T cells，TCR-T）的治疗在CAEBVD患者中的应用均有报道，对改善症状、降低EBV载量取得了一定疗效，但均处于临床研究阶段。（3）其他：组蛋白去乙酰化酶抑制剂、CD38单克隆抗体，临床前研究推测可能具有一定的治疗作用[56]。脾脏切除不建议作为治疗为目的方案。

临床问题8：如何评价CAEBVD患者的治疗疗效？

推荐意见13：推荐从患者的疾病活动情况及EBV-DNA下降水平两个层面进行评估CAEBVD患者的治疗疗效。（1C）

推荐说明：目前国内外尚无统一的疗效评价标准用于评估CAEBVD患者的治疗疗效，结合既往研究，推荐从以下两个层面评估患者疾病缓解状态。

1.根据患者临床症状、体征和实验室检查将疾病分为活动期及非活动期[25]。疾病活动定义为：存在CAEBVD相关症状和体征，如发热、肝炎、明显肝脾淋巴结肿大、血细胞减低和（或）进展性皮肤损害等。

2.根据EBV-DNA水平（全血/PBMC）进行疗效评价[43]：完全应答（complete response，CR）定义为EBV-DNA拷贝数低于检测下限，持续≥4周；PR定义为EBV-DNA拷贝数较基线下降≥2log；未能达到PR标准的定义为无应答（no response，NR）。

三、CAEBVD的诊断标准和诊断流程

根据上述推荐意见及专家讨论结果，制订CAEBVD的诊断标准和诊断流程。

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

CAEBVD的诊断标准：同时满足以下4条者可诊断CAEBVD：（1）持续或反复出现传染性单核细胞增多症样症状3个月以上（具体见临床表现）；（2）外周血和（或）受累组织中EBV基因组数量增加（EBV-DNA升高或EBER阳性）；（3）外周血和（或）受累组织中EBV感染的为T细胞或NK细胞，或多系（T、B、NK中两系或以上）受累；（4）除外其他可能导致类似症状的慢性疾病。

CAEBVD患者在病程中常发生HLH、T/NK细胞淋巴瘤或白血病；然而，CAEBVD作为原发疾病的诊断仍然存在。诊断流程图见图1。

四、未来研究方向

CAEBVD的发病机制尚不完全清楚，不同于EBV通过CD21感染B淋巴细胞，EBV感染T、NK细胞的机制尚不明确。目前有研究表明，造血干细胞感染EBV，进一步向下分化、增殖，导致T、NK淋巴细胞增殖性疾病可能是CAEBVD的发病原因[57]。CAEBVD患者中免疫反应相关基因的遗传多样性与多种驱动基因的体细胞突变[37]，亦可能参与了疾病的发生、进展。发病机制及驱动因素的深入研究可能为新的治疗药物及方案的探索提供新思路。

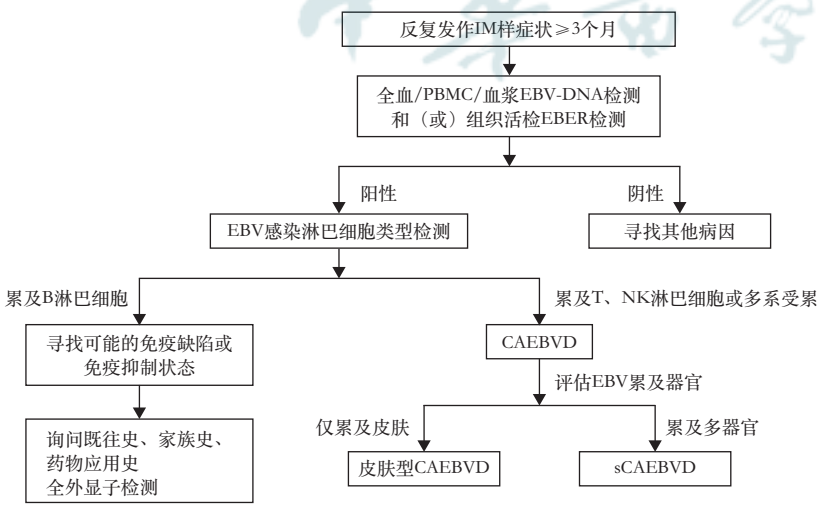
参与专家共识制订专家：

牵头专家（按姓氏汉语拼音排序）：王贵强（北京大学第一医院感染疾病科）；王天有（首都医科大学附属北京儿童医院血液科）；王昭（首都医科大学附属北京友谊医院血液科）

执笔专家：魏娜（首都医科大学附属北京友谊医院血液科）

专家组成员（按姓氏汉语拼音排序）：蔡清清（中山大学肿瘤防治中心肿瘤内科）；陈艳（遵义医科大学附属医院儿童血液肿瘤科）；陈子航（四川大学华西医院病理科）；董玉君（北京大学第一医院血液科）；范磊（南京医科大学第一附属医院血液科）；方建培（中山大学孙逸仙医院儿科）；方拥军（南京医科大学附属儿童医院血液肿瘤科）；高举（四川大学华西第二医院小儿血液科）；郜玉峰（安徽医科大学第一附属医院感染科）；高子芬（北京大学第三医院病理科）；耿嘉蔚（云南省第一人民医院感染疾病科）；郭涛（华中科技大学同济医学院附属协和医院血液科）；何妙侠（上海长海医院病理科）；何英利（西安交通大学第一附属医院感染科）；黄欣（北京大学第三医院病理科）；黄雨华（中山大学肿瘤防治中心病理科）；金润铭（华中科技大学同济医学院附属协和医院儿科）；李丹阳（哈尔滨医科大学第一附属医院病理科）；李菲（南昌大学第一附属医院血液科）；李家斌（安徽医科大学第一附属医院感染科）；李文生（陕西省人民医院病理科）；刘立根（上海交通大学医学院附属同仁医院血液科）；刘嵘（首都儿科研究所附属儿童医院血液科）；刘卫平（北京大学肿瘤医院淋巴肿瘤内科）；罗学群（中山大学附属第一医院儿科）；毛小荣（兰州大学第一医院感染科）；孟斌（天津医科大学肿瘤医院病理科）；牛挺（四川大学华西医院血液科）；潘华雄（华中科技大学同济医学院附属协和医院病理科）；齐文杰（首都医科大学附属北京友谊医院感染科）；任金海（河北医科大学第二医院血液科）；桑威（徐州医科大学附属医院血液科）；邵凌云（复旦大学附属华山医院感染科）；谭获（广州医科大学附属第五医院血液科）；王叨（郑州大学第一附属医院儿科）；王晶石（首都医科大学附属北京友谊医院血液科）；王力夫（河南省人民医院病理科）；王艳（北京大学第一医院感染疾病科）；王祷旋（首都医科大学附属北京安贞医院血液科）；邬小萍（南昌大学第一附属医院感染科）；徐晓军（浙江大学医学院附属儿童医院血液科）；杨吉刚（首都医科大学附属北京友谊医院核医学科）；杨柳青（深圳市第三人民医院感染科）；杨兴祥（四川省人民医院感染科）；易红梅（上海交通大学医学院附属瑞金医院病理科）；于洁（重庆医科大学附属儿童医院血液肿瘤科）；张缭云（山西医科大学第一医院感染病科）；张蕊（首都医科大学附属北京儿童医院血液科）；张燕林（首都医科大学附属北京友谊医院病理科）；张义成（华中科技大学同济医学院附属同济医院血液科）；赵彩彦（河北医科大学第三医院感染科）；赵鸿（北京大学第一医院感染疾病科）；赵维莅（上海交通大学医学院附属瑞金医院血液科）；郑昕（华中科技大学同济医学院附属协和医院感染科）；朱尊民（河南省人民医院血液科）；庄俊玲（中国医学科学院北京协和医院血液科）

利益冲突 所有作者声明不存在利益冲突



注：IM为传染性单核细胞增多症；PBMC为外周血单个核细胞；EBV为EB病毒；DNA为脱氧核糖核酸；EBER为EB病毒编码的小核糖核酸；sCAEBVD为系统性CAEBVD

图1 慢性活动性EB病毒病（CAEBVD）诊断流程图

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

参 考 文 献

[1] Cohen JI. Epstein-Barr virus infection[J]. N Engl J Med, 2000, 343(7):481-492. DOI: 10.1056/NEJM200008173430707.

[2] Alaggio R, Amador C, Anagnostopoulos I, et al. The 5th edition of the World Health Organization classification of haematolymphoid tumours: lymphoid neoplasms[J]. Leukemia, 2022, 36(7): 1720-1748. DOI: 10.1038/s41375-022-01620-2.

[3] World Health Organization. WHO handbook for guideline development, 2nd ed. (2014-12-18) [2024-12-12]. https://www.who.int/publications/i/item/9789241548960.

[4] 陈耀龙, 杨克虎, 王小钦, 等. 中国制订/修订临床诊疗指南的指导原则(2022版)[J]. 中华医学杂志, 2022, 102(10):697-703. DOI: 10.3760/cma.j.cn112137-20211228-02911.

[5] 王小钦, 王吉耀. 循证临床实践指南的制定与实施[M]. 北京:人民卫生出版社, 2016.

[6] Brouwers MC, Florez ID, McNair SA, et al. Clinical practice guidelines: tools to support high quality patient care[J]. Semin Nucl Med, 2019, 49(2): 145-152. DOI: 10.1053/j.semnuclmed.2018.11.001.

[7] 杨楠, 赵巍, 潘旸, 等. 针对临床实践指南科学性、透明性和适用性的评级工具研发[J]. 中华医学杂志, 2022, 102(30): 2329-2337. DOI: 10.3760/cma.j.cn112137-20220219-00340.

[8] Chen Y, Yang K, Marušic A, et al. A reporting tool for practice guidelines in health care: the RIGHT statement [J]. Ann Intern Med, 2017, 166(2):128-132. DOI: 10.7326/M16-1565.

[9] Guyatt GH, Oxman AD, Vist GE, et al. GRADE: an emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations[J]. BMJ, 2008, 336(7650): 924-926. DOI: 10.1136/bmj.39489.470347.AD.

[10] Guyatt G, Oxman AD, Akl EA, et al. GRADE guidelines: 1. Introduction-GRADE evidence profiles and summary of findings tables[J]. J Clin Epidemiol, 2011, 64(4): 383-394. DOI: 10.1016/j.jclinepi.2010.04.026.

[11] ISAACS R. Chronic infectious mononucleosis[J]. Blood, 1948, 3(8):858-861.

[12] Hellmann D, Cowan MJ, Ammann AJ, et al. Chronic active Epstein-Barr virus infections in two immunodeficient patients[J]. J Pediatr, 1983, 103(4): 585-588. DOI: 10.1016/s0022-3476(83)80592-7.

[13] Straus SE. The chronic mononucleosis syndrome[J]. J Infect Dis, 1988, 157(3): 405-412. DOI: 10.1093/infdis/157.3.405.

[14] Okano M, Matsumoto S, Osato T, et al. Severe chronic active Epstein-Barr virus infection syndrome[J]. Clin Microbiol Rev, 1991, 4(1): 129-135. DOI: 10.1128/CMR.4.1.129.

[15] Jones JF, Shurin S, Abramowsky C, et al. T-cell lymphomas containing Epstein-Barr viral DNA in patients with chronic Epstein-Barr virus infections[J]. N Engl J Med, 1988, 318(12): 733-741. DOI: 10.1056/NEJM198803243181203.

[16] Quintanilla-Martinez L, Swerdlow SH, Tousseyn T, et al. New concepts in EBV-associated B, T, and NK cell lymphoproliferative disorders[J]. Virchows Arch, 2023, 482(1):227-244. DOI: 10.1007/s00428-022-03414-4.

[17] Cohen JI, Manoli I, Dowdell K, et al. Hydroa vacciniforme-like lymphoproliferative disorder: an EBV disease with a low risk of systemic illness in whites[J]. Blood, 2019, 133(26): 2753-2764. DOI: 10.1182/blood.2018893750.

[18] Asada H. Hypersensitivity to mosquito bites: a unique pathogenic mechanism linking Epstein-Barr virus infection, allergy and oncogenesis[J]. J Dermatol Sci, 2007, 45(3): 153-160. DOI: 10.1016/j.jdermsci.2006.11.002.

[19] Kimura H, Ito Y, Kawabe S, et al. EBV-associated T/NK-cell lymphoproliferative diseases in nonimmunocompromised hosts: prospective analysis of 108 cases[J]. Blood, 2012, 119(3):673-686. DOI: 10.1182/blood-2011-10-381921.

[20] Meng Y, Li R, Ding J, et al. Clinical characteristics and literature review of chronic active Epstein-Barr virus-associated enteritis[J]. Clin Case Rep, 2024, 12(6): e8919. DOI: 10.1002/ccr3.8919.

[21] Feng Z, Duan H, Wang L, et al. Cardiovascular complications in chronic active Epstein-Barr virus disease: a case report and literature review[J]. Front Pediatr, 2024, 12: 1480297. DOI: 10.3389/fped.2024.1480297.

[22] Kanakry JA, Hegde AM, Durand CM, et al. The clinical significance of EBV DNA in the plasma and peripheral blood mononuclear cells of patients with or without EBV diseases[J]. Blood, 2016, 127(16): 2007-2017. DOI: 10.1182/blood-2015-09-672030.

[23] Ito Y, Suzuki M, Kawada J, et al. Diagnostic values for the viral load in peripheral blood mononuclear cells of patients with chronic active Epstein-Barr virus disease[J]. J Infect Chemother, 2016, 22(4): 268-271. DOI: 10.1016/j.jiac.2015.11.002.

[24] Kawada JI, Kamiya Y, Sawada A, et al. Viral DNA loads in various blood components of patients with epstein-barr virus-positive T-cell/natural killer cell lymphoproliferative diseases[J]. J Infect Dis, 2019, 220(8): 1307-1311. DOI: 10.1093/infdis/jiz315.

[25] Kawada JI, Ito Y, Ohshima K, et al. Updated guidelines for chronic active Epstein-Barr virus disease[J]. Int J Hematol, 2023, 118(5):568-576. DOI: 10.1007/s12185-023-03660-5.

[26] 首都医科大学附属北京友谊医院. EB病毒感染淋巴细胞亚群的鉴定方法及其应用: CN201710275122.5[P]. 2018-10-23.

[27] 滕孝静, 王卫东, 谢建兰, 等. 原位杂交与免疫组化双染法在淋巴瘤诊断中的应用[J]. 临床和实验医学杂志, 2013, 12(14): 1106-1107, 封3. DOI: 10.3969/j.issn.1671-4695.2013.14.009.

[28] Fournier B, Boutboul D, Bruneau J, et al. Rapid identification and characterization of infected cells in blood during chronic active Epstein-Barr virus infection [J]. J Exp Med, 2020, 217(11): e20192262. DOI: 10.1084/jem.20192262.

[29] Tomomasa D, Tanita K, Hiruma Y, et al. Highly sensitive detection of Epstein-Barr virus-infected cells by EBER flow FISH[J]. Int J Hematol, 2024, 120(2): 241-251. DOI: 10.1007/s12185-024-03786-0.

[30] Kimura H, Hoshino Y, Hara S, et al. Differences between T cell-type and natural killer cell-type chronic active Epstein-Barr virus infection[J]. J Infect Dis, 2005, 191(4): 531-539. DOI: 10.1086/427239.

[31] Nishio M, Saito M, Yoshimori M, et al. Clinical significance of anti-Epstein-Barr virus antibodies in systemic chronic active Epstein-Barr virus disease[J]. Front Microbiol, 2023, 14:1320292. DOI: 10.3389/fmicb.2023.1320292.

[32] Jin J, Mao X, Zhang D. A differential diagnosis method for systemic CAEBV and the prospect of EBV-related immune cell markers via flow cytometry[J]. Ann Med, 2024, 56(1):

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

2329136. DOI: 10.1080/07853890.2024.2329136.
[33] Jiao H, Zhang Y, Chen Z, et al. A rare B-cell type chronic active Epstein-Barr virus infection patient mimicking lymphoma on (18)F-FDG PET/CT and literature review [J]. Am J Nucl Med Mol Imaging, 2022, 12(4):129-137.
[34] Kako S, Izutsu K, Ota Y, et al. FDG-PET in T-cell and NK-cell neoplasms[J]. Ann Oncol, 2007, 18(10): 1685-1690. DOI: 10.1093/annonc/mdm265.
[35] 窦留瑞, 喻明珠, 石林, 等. 原发性噬血细胞综合征患者临床和基因突变特征及对预后的影响[J]. 中华医学杂志, 2024, 104(23): 2160-2166. DOI: 10.3760/cma. j. cn112137-20231017-00783.
[36] Barman P, Basu S, Goyal T, et al. Epstein-Barr virus-driven lymphoproliferation in inborn errors of immunity: a diagnostic and therapeutic challenge[J]. Expert Rev Clin Immunol, 2024, 20(11): 1331-1346. DOI: 10.1080/1744666X.2024.2386427.
[37] Luo H, Liu D, Liu W, et al. Clinical and genetic characterization of Epstein-Barr virus-associated T/NK-cell lymphoproliferative diseases[J]. J Allergy Clin Immunol, 2023, 151(4): 1096-1109. DOI: 10.1016/j. jaci.2022.11.012.
[38] Dávila Saldaña BJ, John T, Bonifant C, et al. High risk of relapsed disease in patients with NK/T-cell chronic active Epstein-Barr virus disease outside of Asia[J]. Blood Adv, 2022, 6(2):452-459. DOI: 10.1182/bloodadvances.2021005291.
[39] Yamamoto M, Sato M, Onishi Y, et al. Registry data analysis of hematopoietic stem cell transplantation on systemic chronic active Epstein-Barr virus infection patients in Japan[J]. Am J Hematol, 2022, 97(6): 780-790. DOI: 10.1002/ajh.26544.
[40] 中国医师协会血液科医师分会, 中华医学会儿科学分会血液学组, 噬血细胞综合征中国专家联盟. 中国噬血细胞综合征诊断与治疗指南(2022 年版)[J]. 中华医学杂志, 2022, 102(20): 1492-1499. DOI: 10.3760/cma.j.cn112137-20220310-00488.
[41] Wei N, Wang Y, Wang J, et al. Characteristics of Epstein-Barr virus reactivation after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation in patients with chronic active Epstein-Barr virus disease: favorable responses to rituximab[J]. Bone Marrow Transplant, 2021, 56(6): 1449-1451. DOI: 10.1038/s41409-020-01193-7.
[42] Bollard CM, Cohen JI. How I treat T-cell chronic active Epstein-Barr virus disease[J]. Blood, 2018, 131(26): 2899-2905. DOI: 10.1182/blood-2018-03-785931.
[43] Song Y, Wang J, Wang Y, et al. Ruxolitinib in patients with chronic active epstein-barr virus infection: a retrospective, single-center study[J]. Front Pharmacol, 2021, 12:710400. DOI: 10.3389/fphar.2021.710400.
[44] Onozawa E, Shibayama H, Takada H, et al. STAT3 is constitutively activated in chronic active Epstein-Barr virus infection and can be a therapeutic target[J]. Oncotarget, 2018, 9(57): 31077-31089. DOI: 10.18632/oncotarget.25780.
[45] Wang J, Wang Y, Wu L, et al. PEG-aspargase and DEP regimen combination therapy for refractory Epstein-Barr virus-associated hemophagocytic lymphohistiocytosis[J]. J Hematol Oncol, 2016, 9(1): 84. DOI: 10.1186/s13045-016-0317-7.
[46] Wass M, Bauer M, Pfannes R, et al. Chronic active Epstein-Barr virus infection of T-cell type, systemic form in an African migrant: case report and review of the literature on diagnostics standards and therapeutic options[J]. BMC Cancer, 2018, 18(1): 941. DOI: 10.1186/s12885-018-4861-0.
[47] Sawada A, Inoue M, Kawa K. How we treat chronic active Epstein-Barr virus infection[J]. Int J Hematol, 2017, 105(4):406-418. DOI: 10.1007/s12185-017-2192-6.
[48] Sun K, Wu C, Kong Q, et al. Lymphocytes in patients with chronic active Epstein-Barr virus disease exhibited elevated PD-1/PD-L1 expression and a prevailing Th2 immune response[J]. Mediterr J Hematol Infect Dis, 2024, 16(1):e2024037. DOI: 10.4084/MJHID.2024.037.
[49] Song Y, Wang J, Wang Y, et al. PD-1 blockade and lenalidomide combination therapy for chronic active Epstein-Barr virus infection[J]. Clin Microbiol Infect, 2023, 29(6): 796. e7-796. e13. DOI: 10.1016/j. cmi.2023.01.017.
[50] Chen R, Lin Q, Zhu Y, et al. Sintilimab treatment for chronic active Epstein-Barr virus infection and Epstein-Barr virus-associated hemophagocytic lymphohistiocytosis in children[J]. Orphanet J Rare Dis, 2023, 18(1):297. DOI: 10.1186/s13023-023-02861-9.
[51] Ma Y, Zhang P, Bao Y, et al. Outcomes of programmed death protein-1 inhibitors treatment of chronic active Epstein Barr virus infection: a single center retrospective analysis[J]. Front Immunol, 2023, 14: 1093719. DOI: 10.3389/fimmu.2023.1093719.
[52] Chen L, Wang J, Wang Z. PD-1 blockade-induced hemophagocytic lymphohistiocytosis, a dilemma therapeutic outcome in 2 patients with CAEBV: a case series[J]. Infect Drug Resist, 2024, 17: 1545-1550. DOI: 10.2147/IDR.S441460.
[53] Cui X, Snapper CM. Epstein Barr virus: development of vaccines and immune cell therapy for EBV-associated diseases[J]. Front Immunol, 2021, 12: 734471. DOI: 10.3389/fimmu.2021.734471.
[54] Liu Y, Cai J, Wang T, et al. Glycoprotein 350-targeted chimeric antigen receptor T-cell therapy for nonneoplastic chronic active Epstein-Barr virus infection: a case report[J]. Transl Pediatr, 2024, 13(12): 2305-2310. DOI: 10.21037/tp-24-292.
[55] Yan S, Ming X, Zhu X, et al. Role of rapidly evolving immunotherapy in chronic active Epstein-Barr virus disease[J]. Front Immunol, 2024, 15: 1451977. DOI: 10.3389/fimmu.2024.1451977.
[56] Shafiee A, Shamsi S, Kohandel Gargari O, et al. EBV associated T-and NK-cell lymphoproliferative diseases: a comprehensive overview of clinical manifestations and novel therapeutic insights[J]. Rev Med Virol, 2022, 32(4): e2328. DOI: 10.1002/rmv.2328.
[57] Wang J, Su M, Wei N, et al. Chronic active Epstein-Barr virus disease originates from infected hematopoietic stem cells[J]. Blood, 2024, 143(1): 32-41. DOI: 10.1182/blood.2023021074.

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究